

AI 工具使用与原创性声明

作品名称：LearnLab——AI 赋能新工科跨学科学习平台
赛道：第八届全国校园人工智能算法精英大赛·算法创新赛·AI+学科交叉

一、团队自主完成的工作

LearnLab 平台的系统设计、核心算法、软件开发和全部验证工作由我们团队独立完成，主要包括：

- 算法部分：ADPP 动态自适应难度规划、多因子趋势分析、MNA+RK4 电路暂态求解、知识追踪与记忆调度（BKT/GKT/IRT/NCD/FSRS）的工程化实现与参数调优，以及多臂老虎机资源推荐策略。相关的离线评估脚本、116 项算法断言和 MNA 数值验证 9/9 的结果，都是我们自己在仓库里跑出来的；
- 系统部分：FastAPI 后端（38 个路由模块、210+ 接口）、React 前端（学习中心三栏阅读布局、电路仿真交互、多智能体可视化）、SQLite 数据模型与 Alembic 迁移、部署脚本，均为团队编写；
- 教学内容：C 语言、电路分析、STM32 三门课的知识图谱、讲义和题库，由团队按公开教材的知识体系整理编写；
- 测试部分：29 项功能回归、23 项数据流验证、210 个路由冒烟，以及真实学生试点流程，均由团队设计并执行。

二、AI 工具的参与环节

开发过程中我们用过一些 AI 工具辅助开发，但没有用它们代替完成任何核心创新点：

环节	AI 工具的用途
代码辅助	代码补全、样例生成、报错排查参考。所有代码经过团队逐行审查、修改和测试之后才采用
平台内置 AI 功能	AI 辅导（讯飞星火 Spark, OpenAI 兼容接口）、组卷/备课/资源生成的文本生成，以及本地中文向量化模型。这些是平台被评审的产品功

	能，属于系统集成，不是开发代做
文档整理	技术方案部分段落的文字润色与格式整理。技术内容、数据和结论全部由团队核定
素材辅助	部分示意图的配色与排版建议

AI 生成的所有内容都经过人工核验与修正。算法公式推导、实验数据和评测结果的真实性，由团队负责。

三、第三方组件与来源声明

- 后端开源组件：FastAPI、SQLAlchemy、Alembic、Uvicorn 等（MIT/BSD 许可）；pyBKT、fsrs、mabwiser（开源算法库，用于对照与工程化封装）；
- 前端开源组件：React、Ant Design 5、Recharts、Monaco Editor 等（MIT 许可）；
- 外部 AI 服务：讯飞星火大模型（OpenAI 兼容接口）、火山引擎文生图接口，均为公开商业 API，调用过程不涉及训练数据投入；
- 教学内容参考公开教材的知识体系编写，未复制任何受版权保护的教材原文章节。

四、原创性承诺

我们团队承诺：

1. 本作品不存在代做、抄袭、剽窃他人成果的行为；
2. 没有伪造实验数据、用户数据或评测结果；
3. 试点数据均已获得参与者知情同意，并做了匿名化处理；
4. AI 工具的使用范围和方式如上文如实声明，核心创新点与主要工作量由团队自主完成；
5. 如有违反，愿意接受大赛组委会的相关处理决定。

团队名称：_____ 队长签字：_____

日期: _____